

AULA:

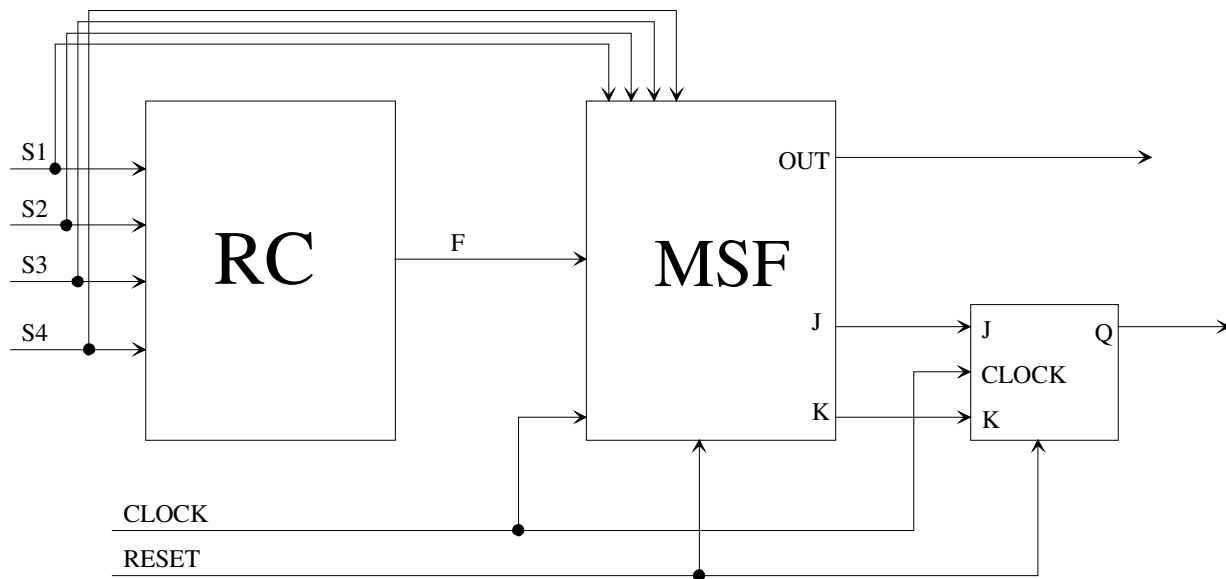
2. Teoria (Elettronica B)

Definire il concetto di “astrazione” utilizzato nella progettazione di sistemi digitali e descrivere i modelli di astrazione.

AULA:

3. Progetto di reti combinatorie e macchine a stati

E' dato lo schema digitale in figura che realizza un'interfaccia a quattro sensori di luce **S1, S2, S3, S4** ($S_i=1 \rightarrow$ presenza di luce, $S_i=0 \rightarrow$ assenza di luce). **RC** è una Rete Combinatoria che deve realizzare la funzione booleana specificata nella tabella di verità fornita. **MSF** è una Macchina a Stati Finiti che memorizza nel Flip Flop di tipo JK il valore della variabile booleana **F**, e trasmette sulla linea seriale **OUT**, SOLO quando **F=1**, un pacchetto contenente i valori dei sensori secondo il seguente protocollo: **1|S1|S2|S3|S0|0**. I bit del pacchetto devono avere la durata di un periodo di clock. Si supponga che la frequenza di variazione dei valori dei sensori sia molto inferiore rispetto alla frequenza di clock. Reset è un segnale di reset ASINCRONO.



S1	S2	S3	S4	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

AULA:

Si richiede di:

1. scrivere la mappa di Karnaugh della variabile F
2. minimizzare tale mappa e scrivere la relativa funzione per F in termini di porte NOR
3. derivare il diagramma ASM della MSF e scrivere la mappa di assegnazione degli stati
4. Completare il diagramma temporale nell'ipotesi che **S1=1, S2=0, S3=1, S4=0**

AULA:

